

Verbale CSN5 - 19-20 Novembre 2024 – Presidenza

Presenti: A. Quaranta, O. Adriani, A. Fabbri, C. Sbarra, F. Groppi, A. Bersani, S. Bortolussi, F. Arfelli, A. Lonardo, S. Giordanengo, F. Romano, P. Cardarelli, C. Vaccarezza, G. Simi, E. Scifoni, R. Giordano, R. Ammendola, A. Morozzi, V. Conte, F. Pilo, M. Bruzzi, G. Torrisi, M. Laubenstein, L. Ubaldini, M.R. Ludovici. Da remoto: B. Golosio, S. Tangaro. Oss.: A. Di Mattia, C. Sgrò (da remoto).

Invitati: L. Bandiera, A. Apponi, F. Barbaro, A. Bianchi, L. Burratti, C. Ciampi, C. Galelli, A. Grimaldi (da remoto), S. Manti, A. Marini, A. Minopoli, G. Parisi, V. Taffelli, V. Toso.

Martedì 19 Novembre

09:30 Sessione aperta:

Presentazioni dei candidati al concorso per giovani ricercatori per progetti di ricerca di ambito CSN5

Presenta: Alice Apponi

GREEAT. GRaphene to Electrons: Energy and Angular resolved Transmission (vedi file su sito INDICO della riunione)

Domande:

[Arfelli]: come controllare l'efficienza del rivelatore?

Risposta: si misura la corrente assoluta e i conteggi all'uscita dell'analizzatore, il rapporto dà l'efficienza

[Arfelli]: rispetto ad altre esperienze riportate in letteratura, come si affronta il problema di risultati sperimentali discordanti e come si possono superare i problemi di incertezze legati ai risultati?

Risposta: Il motivo principale è che è difficile controllare la purezza e la pulizia del grafene. Anche noi abbiamo fatto diverse prove con i campioni di IIT. Il polimero che si usa per la produzione non viene rimosso del tutto, noi facciamo una pulizia di questi residui ma la trasmissione cambia completamente anche per livelli bassissimi di residui.

[Bandiera]: in PTOLEMY servono energie più alte sopra i 10 keV, si è accennato ad un'estensione del range di misura, come si può fare questa estensione almeno per la misura di sezione d'urto integrale? È prevista la misura?

Risposta: la sezione d'urto ad alta energia non si può misurare con il nostro analizzatore perché il sistema di lenti non è ottimizzato per alte energie. Si può acquistare un analizzatore commerciale, anche se si deve fare attenzione alla precisione della misura. Si può fare la misura integrale di trasmissione e prevediamo di fare una misura a 5 keV. Poi nel contesto della collaborazione con PTOLEMY si potrebbe comprare un gun a 20 keV

[Giordanengo]: Curiosità sulla Faraday cup, utilizzata per la misura diretta della corrente assoluta. La Faraday cup ha bisogno di particolari calibrazioni?

Risposta: la Faraday cup ha un foro di ingresso di 3 mm e la griglietta ha fori di 2 mm, il fascio è 500 micron a mezza altezza, e possiamo controllare allineamento in maniera fine, deflettendo il fascio in direzioni ortogonali o muovendo la faraday cup con movimenti fini. Non servono particolari calibrazioni (misura di corrente assoluta)

[Giordano] In merito all'applicazione con rivelatori micromegas etc, se il progetto avesse successo, quali sarebbero le sfide tecnologiche per l'integrazione del grafene in questi tipo di progetto?

La sezione d'urto dipende dalla purezza del campione, le misure sono dipendenti dal campione quindi?

Può commentare meglio l'utilizzo della delay line? Di quale risoluzione temporale abbiamo bisogno?

Risposta: Problema nel grafene stesso, per avere uno strato uniforme senza buchi è la sfida principale.

Questo è possibile, nel momento in cui si ha il campione pronto, si inserisce nella camera e si fa la misura di sezione d'urto. L'analizzatore è un filtro elettrostatico quindi gli elettroni dell'energia centrale nella finestra sono quelli che fanno la traiettoria centrale nelle semisfere. La posizione nello spazio è lineare con energia dell'elettrone. L'energia viene depositata e dà un segnale nella serpentina, l'elettronica separa in tempo i segnali e si ricostruisce la posizione di arrivo degli elettroni e quindi l'energia. La risoluzione temporale che serve è circa 1 ns.

[Quaranta] Che dimensione hanno i campioni che utilizzerete?

Fate qualche pre-test sui campioni post realizzazione?

Per il lavoro su GEM che dimensioni dovrebbero avere le strutture di grafene?

Risposta: vengono cresciuti su substrato di Cu e poi il grafene si deposita sulla griglia. Da una crescita si fanno più griglie. Il test è necessario, si fa micro Raman per controllare foro per foro il grafene su tutta la mesh.

Trasferimento sul grafene di fori da 50 micron, al momento i fori sono da 8 micron

[Conte] Curiosità riguardo al substrato: le misure si fanno con grafene depositato su griglie con fori da 8 micron. Quale impatto hanno sulle misure le tolleranze sul substrato?

Il diametro del fascio è più grande del foro, quali sono gli effetti di scattering dovuti a ciò?

Risposta: i fori possono andare dai 7 agli 8 micron, prima di fare misura integrale passiamo alla microscopia con elettroni (SEM) e misuriamo dimensione dei fori per valutare il ricoprimento del grafene sui fori (singolarmente) e anche l'apertura geometrica della griglia (quanto è l'area aperta della griglia rispetto all'area illuminata dal fascio di elettroni).

Non abbiamo visto effetti di scattering su bordo di griglia, provando la trasmissione con griglia senza grafene. Questo aspetto è tenuto sotto controllo da misure complementari

[Scifoni]: Non ci sono misure a queste energie, ci sono almeno risultati da simulazioni e calcoli per queste sezioni d'urto?

Risposta: Ci sono molte simulazioni ma c'è discordanza perché la difficoltà è che nei calcoli si usa lo scattering multiplo, che in materiali bidimensionali perde di significato.

[Sbarra]: Ci sono indicazioni sulle caratteristiche della conservazione/stabilità della qualità del grafene dopo inserimento in GEM?

Risposta: Sì è un aspetto da tenere in considerazione. In ultra alto vuoto il grafene è molto stabile. Anche facendo delle misure dopo averlo tenuto in aria, il substrato è molto stabile, pur essendoci contaminazioni dovute all'aria. Si può pensare ad una applicazione in cui il grafene viene testato e poi messo nella GEM, la sezione d'urto comprenderà anche queste contaminazioni, ma si può tenere in considerazione a priori.

[Quaranta]: Il grafene cambia dopo l'irraggiamento sotto fascio?

Risposta: Sotto fascio non abbiamo evidenze a queste energie e correnti che il substrato cambi.

Presenta: Francesca Barbaro

RADIANT: Radionuclide Advanced Development and Irradiation Analysis for Nuclear Therapy (vedi file su sito INDICO della riunione)

Domande:

[Laubenstein]: Riguardo al calcolo della dose, quali sono i valori di incertezza di queste simulazioni?

Risposta: Parliamo delle simulazioni con OLINDA, per esempio. Si parte da dati di biodistribuzione su topi che si trovano in letteratura, dove l'incertezza è data dalla misura. Queste informazioni si traslano all'umano. Questa distribuzione viene ottenuta in funzione del tempo, tenendo conto dell'accumulo e dell'eliminazione. Le curve di attività in funzione del tempo danno il numero di disintegrazioni al secondo nell'organo. OLINDA calcola la dose a partire da questo e l'errore è dovuto a tutta la catena. OLINDA alla fine restituisce la dosimetria per unità di attività iniettata. E' però possibile usare la sezione d'urto calcolata che è un errore teorico che influisce sulla quantità di attività prodotta. TALYS ha 30 combinazioni possibili di modelli, il primo approccio è considerare la banda interquartile e il centro della banda. La larghezza della banda è l'errore teorico, quindi dipende dal tipo di interazione.

[Bandiera]: il progetto nasce da un'idea brevettata, qual è stato il suo contributo personale nel brevetto?

Avete già fatto simulazioni con deutoni?

Risposta: l'idea è nata durante REMIX quando si studiavano protoni su titanio. Di solito si produce usando protoni da ciclotrone, ma la produzione non era sufficiente, abbiamo visto che mettere insieme due target è molto conveniente. Il mio contributo è stato lo studio teorico, su cui si basa il brevetto. Per il Ti abbiamo studiato il deuterio, per il Vanadio c'è ancora tutto lo studio da fare, per ora abbiamo solo iniziato il lavoro.

[Giordano]: Il brevetto è il punto di partenza, che si incentra su protoni, ci sono però altre strade per produrre lo scandio, perché ci si concentra su protoni?

Risposta: i protoni sono più semplici da usare perché sono presenti in molte facility, 35 MeV sono reperibili negli ospedali, e sono energie in linea con quelle di SPES. Abbiamo provato anche con 30 MeV perché non sempre è possibile raggiungere 35 MeV nelle facility. Anche così, a 30 MeV, si resta competitivi nella produzione.

[Arfelli]: i contaminanti sono importanti, c'è una strategia per ridurre la contaminazione, avete fatto simulazioni a riguardo?

Lo Scandio-47 rispetto ad altri isotopi, quali vantaggi ha rispetto, ad esempio, allo Sc-43 o 44?

Risposta: L'importante è capire la variazione di dose che determina il contaminante. Abbiamo visto che abbassare la purezza fino al 98% non portava a un incremento di dose di più del 10% quindi dipende caso per caso, non si può generalizzare. Lo Sc-47 può essere un radionuclide teranostico, facendo immagini e terapie; posso fare prima imaging a bassa attività per controllare la selettività nel singolo paziente, quindi si può fare trattamento personalizzato. Sc-43 e 44 fanno invece solo imaging.

[Conte] il brevetto riguarda l'idea o anche la tecnica di realizzazione? Avete provato la tecnica dell'HIPping?

Visto che è inclusa la collaborazione con LNL, perché sono previste misure ad ARRONAX e non come priorità il ciclotrone di Legnaro per le attività sperimentali?

Risposta: Il brevetto è solo su aspetti teorici e non c'è lo sviluppo tecnologico, per questo il progetto punta a completare lo studio per mantenere la leadership su questa area. Il progetto comprende anche persone che normalmente lavorano a SPES, ma si è configurato un overload di lavoro per questo si è pensato di aggiungere altre strade rispetto a quelle già esplorate per i target di CUPRUM e REMIX. Si è quindi aperta la collaborazione con l'officina di Padova per poter affiancare e confrontare due tecniche: SPS e ink deposition. SPES non ha dato tempo per questo esperimento perché i tempi non erano certi. Questo ha spinto verso Arronax, ma l'idea è di poter fare le stesse misure a SPES pur non avendo unità di LNL. Tuttavia le persone di LNL che si occupano di target sono consulenti del progetto.

[Bersani]: le caratteristiche del server le ha stabilite Cloud Veneto o sono richieste dell'esperimento?

Risposta: Sono in contatto con esperti, al momento viene richiesto una macchina 48 core, 10 TB di memoria. Si sono concordate le specifiche con Lisa Zangrando.

[Lonardo]: commento riguardo alla tempistica delle richieste di calcolo per grant giovani rispetto alla schedula della commissione calcolo.

Risposta: avevamo provato con la via dell'acquisto, ma il server serve di più nella parte esplorativa del progetto; da un punto di vista organizzativo conviene procedere così.

[Scifoni]: come pensate di usare MIRDcell; contiene tutte le sezioni d'urto e modellizzazione degli effetti microscopici? Simula microscopicamente la traccia degli elettroni?

Risposta: Si può definire la distribuzione del farmaco nei distretti della cellula e si calcola la dose nei singoli distretti e la cross-irradiation, credo che faccia le singole tracce

[Romano] Che vantaggio rispetto allo stato dell'arte con questo radioisotopo?

Risposta: ad oggi la teranostica è fatta con coppie di radionuclidi diversi per diagnosi e terapia perché la chimica del carrier è simile ma non identica. Al momento i più promettenti sono scandio e terbio.

Presenta Anna Bianchi

AToMiQA. A Tool for Microdosimetric Quality Assurance (vedi file su sito INDICO della riunione)

Domande:

[Arfelli]: i nuovi rivelatori che serviranno sono diversi dal punto di vista meccanico (area sensibile etc) rispetto a quelli disponibili?

Risposta: al momento rimpicciolire i rivelatori esistenti è fisicamente impossibile, per i primi test si userà lo stesso rivelatore per capire se varianza e covarianza siano adeguate, tenendosi dei margini di manovra per cambiare alcune caratteristiche del rivelatore.

[Giordanengo]: può fornire qualche dettaglio in più riguardo alla componente innovativa dello sviluppo dell'elettronica?

Risposta: la scheda di singolo evento era stata ottimizzata con ampio range dinamico e basso rumore tenendo conto che si misura in moltiplicazione. Per il multievento non c'è ancora una scheda disegnata. Dobbiamo disegnare tempi variabili di integrazione e tempi dell'ordine del ms e molto precisi, altrimenti si maschera la varianza della misura. La parte innovativa è questa. Per la scheda di singolo evento potrebbe essere necessario un cambiamento per abbassare le correnti parassite.

[Quaranta]: si parla di neutroni per le misure, perché?

Risposta: si usano neutroni perché il CN è il banco di test di tutti i rivelatori che facciamo, anche se non c'è interesse in clinica dei neutroni veloci, a LNL è l'unico fascio che possiamo usare per avere un segnale che possiamo leggere con questi rivelatori, le energie della particelle cariche (tranne SPES) sono troppo basse.

[Giordano]: tecnica va-covar con un solo rivelatore, come funziona questo metodo?

Risposta: Prendere il doppio di misure e fare due sottogruppi per avere set su cui valutare covarianza che però perde la capacità di essere indipendente dalle fluttuazioni del rivelatore, richiede quindi un rivelatore con risposta perfettamente stabile. Sarà da investigare e valutare. Un setup con rivelatore unico sarebbe necessario per semplificare una realistica implementazione in ambito clinico.

[Romano]: riguardo alla parte di elettronica, avete già pensato a come migliorare la compattezza del sistema, in vista di possibili applicazioni?

In prospettiva futura per applicazioni di terapia con ioni pesanti pensate di affrontare anche misure di rapporto con LET medio anche con ioni diversi (oltre a protoni)?

Risposta: Sulla parte di singolo evento si sta già pensando all'utilizzo pratico, con la conclusione che il modulo in uso non è adatto e quindi serve un modulo digitale proprio per la compattezza (catena analogica ingombrante). Per multievento serve una soluzione più semplice possibile che faciliti il lavoro del fisico medico, anche se l'alta tensione serve sempre. L'idea di ATOMIQA è la protonterapia, tuttavia per altri fasci si può fare delle misure che sarebbero pur sempre meglio di pure simulazioni disponibili al momento.

11:15 -11:30 coffee break

Presenta Luca Burratti

PHOTO-Si-STRUCTURES: Broadband PHOTOdetectors based on Si integrated Topological Insulator/Transition metal dichalcogenites heteroSTRUCTURES (vedi file su sito INDICO della riunione)

Domande:

[Bandiera]: nel caso in cui lo sputtering non arrivi in tempo, con la sinterizzazione sono previsti o stimati i difetti che potrebbero emergere nel materiale?

Nel progetto parla di possibili applicazioni in modo generico, c'è un'applicazione specifica a cui stavate pensando?

Risposta: La sintesi ottiene una polvere, si vuole sinterizzarla per mettere in contatto tutte le particelle con il substrato, a quel punto, si hanno due strati. La polvere si controlla bene con il sintering. Nella parte di telecomunicazioni si usa una lunghezza d'onda di 1550 nm e la guida d'onda del silicio è adeguata. Sempre nell'ambito medico una applicazione possibile è lo sviluppo di agenti di contrasto che emettono nell'infrarosso.

[Arfelli]: quali sono le dimensioni previste per l'oggetto che verrà realizzato? L'aumento di efficienza di questi dispositivi può essere quantificato più in dettaglio? Vorrei un chiarimento riguardo al piano temporale per i tre dispositivi da realizzare.

Risposta: possiamo arrivare a 240 nm per un'altezza di 200 nm e a quel punto scopriamo una parte del sistema ma questa è la dimensione dei materiali che dovremo depositare sulla

superficie. Sulla parte del trasporto elettronico se utilizzo un solo componente per fare entrambe le funzioni, abbiamo una risposta in tempo sulle centinaia di ms. Per quanto riguarda il dispositivo 1 e 2 si può procedere in maniera parallela, con sintesi idrotermica avendo materiali facilmente reperibili. Per il dispositivo 3 bisogna aspettare l'arrivo del sistema.

[Laubenstein]: sono previste solo 2 milestone del progetto, perché così poche? forse non sono sufficienti a monitorare le attività del progetto.

Risposta: Ne ho individuate 2, ma in realtà se ne possono individuare anche 3. In effetti nel progetto ce n'erano 3, poi in fase di presentazione sembrava più adeguato metterne solo due per semplificare.

[Giordano]: il terzo dispositivo è più challenging, ma forse più interessante, perché esplorare 3 strade? Potrebbe avere senso partire dal dispositivo 3 e usare 1-2 come back up?

Risposta: l'idea era partire da sistemi di sintesi di materiali più semplici, come la sintesi idrotermica e di esfoliazione meccanica. Questo permette di pensare a un dispositivo da commercializzare che potrebbe avere costi minori rispetto al dispositivo ottenuto via sputtering. Quindi l'idea era seguire la strada dell'applicazione reale abbassando i costi di produzione.

[Quaranta]: il solfuro di Mo comprende nel range di efficienza alte lunghezze d'onda previste per le applicazioni? Chiarimento riguardo al ruolo personale nel progetto?

Risposta: il MoS con un rapporto molare 1:2 dà una banda a circa 700 nm al massimo. Il mio ruolo nel progetto è occuparmi della sintesi idrotermica e successivamente la caratterizzazione strutturale e optoelettroniche di tutti i sistemi

[Simi]: Perché la risposta temporale dipende dalla modulazione temporale del laser usato per generare il segnale?

Risposta: la risposta temporale può dipendere dalla modulazione con cui arriva il segnale, quindi le proprietà del materiale dipendono dalla modulazione con cui arriva la luce.

[Cardarelli] Quali sono le tecnologie concorrenti per questi dispositivi e quali sono i vantaggi di questa proposta rispetto a quanto esistente?

Risposta: i rivelatori infrarossi attuali hanno problemi di matching, inoltre altri sistemi lavorano a basse temperature, con tutti i problemi connessi. In questo caso il vantaggio è di avere un'eterogiunzione che funziona a temperatura ambiente.

Presenta Caterina Ciampi

NeuMUSiC. Neutron Monitors Using SiC (vedi file su sito INDICO della riunione)

Domande:

[Bandiera] hai contribuito agli algoritmi di PSA che sono stati citati nella letteratura? Qual è il piano riguardo allo sviluppo di questi metodi?

Test previsti in 3 facility diverse, N-ToF per esempio. Alcune facility potrebbero non essere disponibili (N-TOF per esempio) quando saranno disponibili i prototipi, ci sono piani alternativi per misure analoghe?

Risposta: ho lavorato nella collaborazione PAXIA per applicare gli algoritmi sviluppati anche nei SiC. Il piano è di estrarre anche features della forma del segnale tramite metodi convenzionali e metodi di “principal component analysis”. Dove lavoro c’è una nuova linea passando dal PAC, ma in principio si può usare. In qualche modo la misura è fattibile, tranne la disponibilità di alte fluenze in poco tempo.

[Giordano]: Rispetto a rivelatori per neutroni a stato solido commerciali, le caratteristiche come efficienza di rivelazione neutronica, come ci si aspetta che siano?

Risposta: dipende dal tipo e qualità del convertitore LiF

Curiosità rispetto all’irraggiamento, si prevedono misure in core e in camera asciutta, per misurare risposta o radiation hardness. C’è qualche limitazione per cui nel core non è possibile fare altre misure a causa del rate?

Risposta: il rate è troppo alto

[Laubenstein] commento rispetto all’utilizzo di uranio?

Risposta: l’uranio non è inserito nel progetto per problemi di radioprotezione e questo allunga i tempi del progetto, per questo abbiamo messo solo il fluoruro di Li.

[Arfelli]: WP4-5 prevede attività sperimentali presso varie facility. L’accesso alle facility è garantito o ci sono problemi di accesso? Avete sufficienti FTE per fare tutte queste misure?

Perché impegnato 0.9 FTE per la proponente?

Risposta: le facility sono state contattate e si sono dimostrate collaborative e interessate. Dal punto di vista degli FTE è difficile fare i turni di misura, tuttavia alcuni collaboratori offriranno disponibilità per turni anche se non hanno messo FTE. Ho 0.1 in un esperimento approvato che segue un mio studente.

[Sbarra] come è possibile fare un salto dell’efficienza al 10% rispetto allo stato dell’arte (ordine qualche % per boro o litio)? Come è possibile aumentare lo spessore senza influire sull’assorbimento degli alfa nel substrato?

Risposta: viene dalla simulazione e dipende dallo spessore del convertitore, aumentando lo spessore si aumenta il numero di particelle cariche ma spesso il tutto viene coperto dal fondo gamma. Possiamo dire che il 10% è la situazione ideale. Le alfa devono uscire dal substrato per essere rivelate, e nelle nostre simulazioni recuperiamo anche le particelle a più bassa energia.

[Lonardo]: Cosa cambia rispetto al progetto presentato nel precedente progetto (call grant giovani 2023)?

Risposta: abbiamo ragionato molto sugli algoritmi basati su machine learning per separare la componente gamma e neutroni.

[Conte] Che range di spessori di strato attivo saranno considerati (max-min spessore)?

In termini di energia depositata i dispositivi da 100 micron che “minimum detection threshold” prevedono (~odg keV)?

Risposta: abbiamo la possibilità di stare tra 10 e 150 micron, e pensiamo che 100 micron sia la soluzione migliore. Quelli da 10 micron li abbiamo già in casa e si possono già testare. La capacità di rivelare basse energie dipende molto dal rumore, precedentemente avevamo un taglio in energia piuttosto alto, dell'ordine del centinaio di keV in situazioni rumorose.

Presenta Claudio Galelli

PRI μ S: Paleo-astroparticles Reconstructed with the Interactions of MUons in Stone (vedi file su sito INDICO della riunione)

Domande:

[Arfelli] quando nasce la collaborazione scientifica alla base di questa idea?

Risposta: nasce durante il COVID tra il 2020-2021

Questa sarebbe la prima prova sperimentale?

Risposta: sono già state fatte misure su tracce generate ad hoc tramite irraggiamento controllato. E' stato testato anche il plasma cleaning per verificare che funzionasse come ci si aspettava.

Avete pensato a possibili tecniche di imaging con raggi X per visualizzazione 3D?

Risposta: altri gruppi in USA stanno affrontando anche tecniche alternative soprattutto per tracce più piccole (sotto il micron)

In analisi dati si parla di tracce dell'ordine di pochi micron che possono avere varie cause, come si distinguono tracce di interesse da fondo?

Risposta: dalla morfologia sono tubulari, rettilinee.

[Bandiera]: La gold milestone, non è ancora stato raggiunto questo obiettivo?

Risposta: l'obiettivo di questa milestone è fare uno spettro completo di un campione e il confronto con la simulazione non è ancora stato fatto. Il gruppo di Milano è di riferimento internazionale per questo lavoro ed è il primo impegnato in questo lavoro. Sarebbe quindi un risultato molto importante. C'è molta competitività soprattutto per tracce molto piccole per eventi esotici dove si concentrano gli sforzi della comunità. Nella parte di spettroscopia ottica il gruppo di Milano è sicuramente il primo, se non unico.

Non c'è competitività.

Quale previsione di probabilità per il raggiungimento platinum milestone?

Risposta: platinum 99%, diamond milestone più sfidante invece.

Criticità degli obiettivi rispetto a possibili ritardi acquisto/disponibilità plasma cleaner?

Risposta: incremento di risorse umane impiegate potrebbe sopperire ai ritardi del plasma cleaner.

[Giordano]: aspetti tecnologici, l'unica innovazione è sulla preparazione campione, plasma cleaning?

Risposta: non ci sono altre innovazioni hardware, ma l'interplay tra integrazione hardware e software per analisi e riconoscimento immagini.

Considerata la velocità di scansione e analisi immagini, è possibile fare analisi immagini in hardware e non software?

Risposta: al momento non è prevista analisi integrata hardware

[Giordanengo]: il progetto prevede come innovazione soprattutto l'unione hardware software, qual è la parte più innovativa?

Risposta: utilizzo sistematico plasma cleaning, messa in campo dell'apparato di misura automatizzato riproducibile da altri gruppi in futuro.

Quali difficoltà vi aspettate nell'implementazione del sistema?

Risposta: ottimizzazione e velocità della procedura

[Groppi] laboratorio per etching e plasma cleaning è già presente a Milano?

Risposta: sì presso Milano

Presenta Andrea Grimaldi

QUTE_FDS: Quantum Teleportation induced Frequency Dependent Squeezing (vedi file su sito INDICO della riunione)

Domande:

[Arfelli]: gli esperimenti come LIGO/VIRGO, usano già lo squeezing, cosa c'è di diverso?

Risposta: gli attuali detector di onde gravitazionali usano un twin schema, in questo caso i due contributi sono completamente scorrelati (ragionevolmente sicuro che questo valga sia per LIGO che per VIRGO). Il problema è la seconda rotazione con aggiunta di una risonanza. L'aggiunta di una seconda cavità è fuori budget. Questa possibilità non è nemmeno discussa.

[Bandiera]: il progetto è molto ambizioso. C'è l'obiettivo tecnologico e quello scientifico, quali sono i rischi per il raggiungimento dell'obiettivo tecnologico e come si relazionano alla possibilità di raggiungere l'obiettivo scientifico?

Risposta: E' vero che il rischio tecnologico è la criticità più alta, per questo abbiamo già previsto un contingency plan, che prevede di usare una sorgente squeezing prodotta dal gruppo di Padova. Questo è anche il motivo per cui ci sono 4 mesi di contingency time. Per le altre componenti ci sono meno criticità e non mi aspetto ritardi sul resto dello sviluppo.

Il telescopio ad alta frequenza non ha la necessità di applicare la tecnica descritta per il telescopio a bassa frequenza.

[Cardarelli]: Abbiamo un esperimento che si chiama SQUEEZE a TIFPA e include PD, quali sono le sinergie/complementarità di setup sperimentali e obiettivi?

Risposta: SQUEEZE studia la miniaturizzazione del set-up di tecnologie esistenti. Questo esperimento invece non vuole fare un nuovo design, ma creare stati di squeezing. Ci sarà sviluppo su tutto quello che viene dopo la sorgente e sta in aria

[Lonardo]: commento riguardo all'esperimento T4_QC di Simone Cialdi presso Milano riguardo alla rotazione di polarizzazione

pausa pranzo 14:00 -> 14:45

Presenta Simone Manti

OPTIMAL: automated Optimization of x-ray beamline Parameters using experiment-Informed MACHine Learning methods (vedi file su sito INDICO della riunione)

Domande:

[Bandiera]: Dalla descrizione e stato dell'arte ci sono altri modelli e metodi di ottimizzazione di beamline competitivi, in cosa si differenzia la metodologia proposta rispetto ad altri metodi?

Altri modelli che usino X-ray tracing già esistenti per questo task?

Risposta: partire da principi primi per lo sviluppo di modelli virtuali che utilizza anche ray tracing e modelli virtuali. Altri metodi si limitano a trovare il punto migliore nello spazio dei parametri. Il software Oasis che ho riportato prima fa simulazioni che servono a descrivere questo sistema.

[Arfelli]: Il lavoro è limitato alla XES o è possibile una generalizzazione ad altri setup e tipi diversi di beamline?

Ogni beamline e applicazione sono diverse, l'ottimizzazione multiparametrica viene dopo una simulazione della beamline con strumenti come SHADOW, oppure può essere fatta a monte della progettazione della beamline?

Risposta: Il punto di partenza dopo che questo set-up sarà disponibile è la parte di emissione. Si potrà renderlo disponibile a più situazioni diverse ottimizzando alcune caratteristiche. Si potrà avere una complementarità dei due metodi. Per la costruzione della beamline, propongo di includere la parte di machine learning, ma si può fare anche ottimizzazione bayesiana. In generale se ci fosse una simulazione della beamline sarebbe meglio, per evitare ottimizzazioni real-time. Tuttavia, il framework permette di ottimizzare senza simulazione pregressa.

[Laubenstein]: riguardo alla mitigazione di alcuni dei rischi individuati che coinvolgono personale esterno, c'è qualche stima degli FTE previsti proprio per il personale esterno?

Risposta: non ci sono stime. L'impegno dipenderà dalla natura e dalla complessità del problema che sarà effettivamente riscontrato.

[Giordanengo]: è possibile ottimizzare il setup della beamline a partire dai parametri e conoscendo l'obiettivo da raggiungere, per utilizzare il metodo in fase di design del setup?

Risposta: sì, utilizzando il machine learning informato dell'esperimento

[Giordano]: riguardo all'impatto industriale sullo sviluppo di digital twin, ci sono altre ricadute riguardo alla trasferibilità di quanto si impara da questo progetto come applicazione su altre beamline?

Risposta: ad esempio per ADVACAM è interessante l'automatizzazione e la calibrazione. Questo processo di ottimizzazione permette di capire quali sono i parametri più importanti su cui agire nell'ottimizzazione o correlazione tra i parametri.

[Sbarra]: questo progetto riguarda principalmente il computing, quanto sono fondamentali per il progetto le specifiche del rivelatore richiesto (timepix3) riguardo la realizzazione di setup?

Risposta: computing è essenzialmente nella parte di validation e di machine learning (WP1-WP3). Una caratteristica principale è la grandezza dei pixel perché determina effettivamente la risoluzione dello spettro finale e inoltre è importante la grandezza dell'area del detector.

Presenta Anna Marini

DIANA: Development of a sustainable Amorphous Novel scintillator (vedi file su sito INDICO della riunione)

Domande:

[Quaranta]: 2 fotoelettroni/MeV rispetto ad uno scintillatore tradizionale come si colloca? Quanto ci si aspetta che siano le lunghezze di attenuazione e light yield di questi oggetti alla luce di una possibile applicazione in rivelatori del tipo calorimetro?

Risposta: c'è un confronto con il tungstato di Pb in termini di fotoelettroni per MeV che va tra i 10 e i 15, quindi siamo intorno al 10-20%. Tuttavia posso usare altri cristalli ottimizzando in base all'efficienza di scintillazione. La lunghezza di attenuazione vorrei che fosse più simile possibile a quella di un cristallo intero, aumentando molto la densità dei cristalli scintillanti dentro la materia trasparente. Un calcolo indicativo dava una lunghezza di radiazione circa 2 rispetto al Tungstato di Pb che è 0.89.

[Arfelli]: qual è la percentuale in volume/massa cristallo/matrice? Quanto piccoli possono essere i frammenti di cristalli da includere nella matrice?

Afterglow di questi materiali e velocità di scintillazione, che tipo di proprietà ci si attende?

Risposta: mi piacerebbe una percentuale in massa fra il 70 e l'80% di cristalli scintillanti e stessa cosa per la percentuale organico-inorganico, che è più semplice ma c'è da lavorare sull'omogeneità. Nel team di DIANA ci sono colleghi di Ferrara che aiuteranno a caratterizzare le dimensioni dei cristalli, che comunque non dovrebbero essere troppo piccoli, tra 1 micron e un millimetro. Mi aspetto che il comportamento sia dominato dai cristalli inorganici, intorno alla decina di nanosecondi.

[Giordanengo]: uniformità della distribuzione dei frammenti in funzione dell'applicazione: è stata fatta qualche previsione/analisi?

Risposta: ho esperienza su un altro materiale che ho usato nel PhD, in questo caso penso di fare simulazioni con Geant4.

[Laubenstein]: Le grandezze target degli oggetti da realizzare sono determinate da particolari applicazioni, come sono state scelte? Sono previsti test meccanici degli agglomerati prodotti?

Risposta: è una misura molto standard per la caratterizzazione di questi materiali. La stabilità meccanica verrà indagata nelle fasi iniziali, ma non mi aspetto fragilità nei prototipi plastici, mentre potrebbe essere più fragile la matrice con il vetro. Per quest'ultima, si ottimizzerà il ciclo termico.

[Giordano]: collaborazione con azienda: questo progetto usa scarti di lavorazione, a cosa è dovuto il costo richiesto per l'approvvigionamento?

Risposta: La ditta può riciclare un certo numero di volte gli scarti e rimetterli nel processo produttivo, alcune ditte preferiscono eliminarli. Speravo in offerte ancora più vantaggiose.

[Quaranta]: quale strategia per eliminare le bolle nella matrice di vetro?

Risposta: Il prof. Spotorno ha già effettuato cicli termici sul vetro, e le perplessità sulla presenza di bolle è stata smorzata prevedendo un raffreddamento più lento (più lento rispetto a 2 ore, tempo di raffreddamento delle prime prove fatte). Si è ottimisti riguardo alla possibilità di ottenere oggetti otticamente continui.

Presenta Antonio Minopoli

BioRad3D: Evaluation of radio-induced effects of therapeutic and diagnostic beams on 3D bioprinted breast cancer and healthy tissue models (vedi file su sito INDICO della riunione)

Domande:

[Quaranta]: quale è il ruolo personale nel progetto?

Qual è il coinvolgimento/sinergia con il progetto MATHER3D?

La stampa bio3d in cosa consiste? Come avviene inclusione cellulare?

Risposta: il mio ruolo in questo progetto è di usare diverse tecniche di stampa 3D, e di fare la valutazione biologica degli effetti delle radiazioni sugli scaffold. MATHER3D è un progetto Milano-Pavia che studia la sinergia tra particelle cariche e ipertermia. I loro modelli partono da tessuti decellularizzati di fegato di suino, che richiede una fase di autorizzazione di comitato etico. Nel mio caso si usano supporti sintetici. In una siringa mixiamo gel e coltura cellulare e poi si estrude. Si possono ottenere altre forme oltre quella sferica.

[Arfelli]: nel caso della valutazione diagnostica, i livelli di dose riportati sono alti (100 mGy) molto più alti di quelli clinici, perché?

Perché lo studio con protoni? Vengono utilizzati per trattamento tumore al seno? C'è interesse clinico a riguardo?

Il progetto si propone di coprire un vasto intervallo di energie e di dosi, c'è un piano preciso di misure: quante e a che valori precisamente?

Ci sono modelli in radiobiologia che possano essere confrontati con dati sperimentali?

Risposta: Al momento non abbiamo motivo particolare per spingerci fino a 100 mGy, ma vogliamo coprire un range grande di dose.

È meno diffusa la protonterapia per breast cancer, anche se i colleghi di CNAO hanno confermato un possibile interesse futuro.

Come punto di partenza si vuole esplorare qualche punto di energia e di dose e poi casomai estendere.

Negli ultimi anni abbiamo a disposizione molti modelli 3D computazionali, per applicazioni di tipo radiobiologico però ne ho trovati solo 2.

[Bandiera]: differenza tra colture 2D o 3d rispetto alle tecniche proposte di bioprinting 3D?

Risposta: Esistono colture cellulari 3D ma questi costrutti non sono colture, ma si tratta di bioprinting. Nel nostro caso si incorpora una matrice extracellulare in cui il segnale può essere trasmesso non solo tra cellula e cellula ma anche attraverso questo materiale.

[Giordanengo]: impatto sulla parte di analisi passando da 2D a 3D?

Risposta: per le colture cellulari standard si usano test di sopravvivenza e clonogenici. Nel caso 3D si può valutare anche la morfologia cellulare, ad esempio la presenza di un core necrotico all'interno. Non si può usare la tecnica FISH perché si distruggerebbe il costrutto. Si può invece studiare apoptosi.

[Laubenstein]: in che cosa consiste la selezione del bioink? Quali caratteristiche verranno analizzate e valutate?

Risposta: Si fa un tuning di parametri per ottimizzare la stiffness e le proprietà viscoelastiche in modo da mimare il più possibile il tessuto mammario.

[Giordano]: le strutture 3D da stampare come vengono determinate?

Risposta: Si acquisteranno colture cellulari commerciali, poi si può agire sulla pressione o sull'estrusione.

Coffee break 16:25 - 16:40

Presenta Gabriele Parisi

DEBELLI: DEvelopment and BEnchmark of Geant4-DNA physical models of Low energy Lithium Ions for BNCT (vedi file su sito INDICO della riunione)

Domande:

[Arfelli]: il rivelatore GEM-pix è disponibile o è da sviluppare?

Risposta: oggetto molto innovativo. Finora il gruppo di LNF si è basato su Timepix1. Timepix3 permette l'acquisizione di tempo e energia insieme, permettendo la ricostruzione della traccia in 3D. LNF collabora con N-TOF in cui è stato usato Gem-pix basato su Timepix3, si vuole fare un nuovo prototipo, in modo da evitare problemi riguardo alla costruzione, basandosi su qualcosa che già esiste e si usa.

[Bandiera]: è fondamentale lavorare con un rivelatore così innovativo?

Questo progetto somiglia, ma con obiettivi diversi, a GEANT4INFN, c'è un'interazione o è prevista con questo progetto?

Cosa aggiunge questo progetto al lavoro che già sta svolgendo nella sua posizione lavorativa attuale?

Risposta: uno strumento come questo permette una misura microdosimetrica che si potrebbe ottenere anche con altri rivelatori già esistenti. Ma questo detector permette la ricostruzione della traccia e questa ci sembrava una caratteristica importante. Si tratta di un benchmark innovativo che ad oggi non c'è.

Al momento non c'è interazione con GEANT4INFN ma ci sarà, al momento non c'è sovrapposizione ma complementarità, l'idea è eventualmente di collaborare anche se gli obiettivi sono diversi. NECTAR è stata la scintilla scatenante per la research question a cui propongo di dare risposta in questo grant. Io ho lavorato più su Geant4 invece che su Geant4DNA, cercando di sviluppare dei modelli geometrici della placca amiloide responsabile dei sintomi del morbo di Alzheimer.

[Giordanengo]: Quale sarà il suo ruolo nel progetto?

Risposta: L'idea è che mi vorrei occupare di tutti i WP supportato dai diversi colleghi, nel primo anno con gli esperti di modelli, nel secondo anno invece sarei supportato dai colleghi esperti di radiobiologia. Delle tre cose mi occuperò soprattutto della parte sperimentale di fisica e dei modelli.

[Romano]: riguardo all'attività di Sebastian Incerti sullo sviluppo di sezioni d'urto al Li in GEANT4, siete in comunicazione/collaborazione? Questi modelli sono stati validati in TOPAS,

eventualmente i dati che loro hanno usato per validare in TOPAS si possono usare anche in questo progetto?

Risposta: Lo sviluppo dei modelli per carbonio e litio è nella roadmap della collaborazione di GEANT4DNA a IRSN. Quindi questa parte sarà fatta con loro. Alcuni modelli stanno già in TOPAS, ma manca la parte di interazione elastica.

Sì, siamo in contatto con loro (TOPAS), sono disponibili a condividere i dati e modelli nella struttura geant4-DNA.

[Quaranta]: ad oggi del litio in BNCT non se n'era occupato nessuno?

Risposta: Non GEANT4, ci sono altri strumenti disponibili. Serve questo studio per avere una rappresentazione a livello nanometrico che veramente si leghino all'effetto radiobiologico.

[Conte]: Oltre all'interazione con l'esperimento GEANT4-DNA è stata considerata l'interazione con il progetto PNRR ANTHEM?

GEM-pix sono stati trattati come rivelatori per microdosimetria nel proposal, un progetto ARDENT, aveva già trattato questo approccio in passato. Dalle referenze disponibili riguardo a misure micro-dosimetriche tramite GEM (non riportate nel proposal), risulta che al momento i risultati non siano sufficientemente quantitativi per fare microdosimetria?

Risposta: Non conosco nessun lavoro che descriva l'utilizzo di GEM-pix per microdosimetria.

Presenta Alberto Taffelli

FORM-3D: Fast optimization of Range Modulators 3D (vedi file su sito INDICO della riunione)

Domande:

[Bandiera]: una volta fatto il modulatore se ci fossero discrepanze rispetto alla distribuzione di dose impartita/pianificata, come si disaccoppiano le dipendenze da errori di stampa rispetto ad errori di disallineamento dalle misure?

È prevista una caratterizzazione dell'oggetto stampato (morfologia/uniformità)?

Risposta: La cosa si può fare, in particolare se si vuole disaccoppiare il problema si può usare un rivelatore per capire se c'è un problema di allineamento o di stampa. Dovremo restare conservativi sulla dimensione della stampa, restiamo sul centinaio di micron anche se è possibile andare più giù. L'oggetto può essere caratterizzato con microscopia elettronica, per esempio, che va sicuramente fatta.

[Giordanengo]: in vista di un'applicazione clinica, quanto tempo è previsto per la realizzazione dei dispositivi?

Impatto riguardo invece allo sviluppo del tool di simulazione FRED?

Risposta: il processo di stampa richiede qualche ora, se dalla clinica arriva la richiesta per una stampa nel giorno stesso è molto difficile, ma nell'arco di 24 ore è possibile. L'impatto è quindi quello di rispondere a esigenze personalizzate. Oggi si fanno dei modulatori, ma si tratta di un processo troppo lento e non scalabile alla clinica. Recentemente si è fatto un modello a voxel

della regione, l'idea è che si potrà descrivere in FRED usando le funzioni in C o delle routine in Python, cose abbastanza realistiche.

[Laubenstein]: la resina che usate per la stampa 3D è stata scelta appositamente?

Risposta: sono state fatte esperienze in esperimenti precedenti in cui non era stata ottimizzata la procedura di progettazione prevista per questo progetto.

[Quaranta]: dimensioni dell'oggetto?

Risposta: variabile, dell'ordine di centimetri.

[Giordano]: innovazione rispetto allo stato dell'arte? Di quanto è più veloce? Potrebbe valere la pena passare a C++ che è più veloce?

Risposta: Questo approccio funziona solo se è veloce la parte della simulazione, e devo renderla irrisoria rispetto a tutto il processo. I tempi indicati nella presentazione sono reali, non stimati. Ovviamente dipende anche dalla potenza di calcolo usata. Python è più semplice, ma se si potesse scrivere in C++ sarebbe un ulteriore guadagno temporale.

[Conte]: la modulazione attiva è stata implementata perché risolve alcuni problemi di modulazione passiva, tra cui la dose out of field dovuta all'interazione del fascio con i materiali. E' già stato valutato il rischio di ri-passare alla modulazione passiva senza compromettere i vantaggi di sparing legati alla flash?

Risposta: in effetti il rischio c'è, bisognerà confrontare piani attivi e passivi e capire se clinicamente è vantaggioso o no, noi intanto lavoriamo nella parte tecnologica perché siamo fiduciosi che il vantaggio dell'effetto FLASH non sia perso a causa dell'interazione con la modulazione passiva.

Presenta Valerio Toso

FLASH: Fast and Large Area Single photon Harvester (vedi file su sito INDICO della riunione)

Domande:

[Giordano]: La composizione delle 64 tile, quando formano un unico segnale combinando i vari segnali dalla matrice, non deteriora la risoluzione temporale?

Quali schede TDC commerciali si pensa di utilizzare? che risoluzione hanno?

Risposta: il punto è proprio questo, in questo progetto si tengono i canali separati. CAEN V1290 con risoluzione compatibile con le misure (non ricorda valore)

[Quaranta]: la risoluzione di 100 ps è davvero compatibile con l'applicazione proposta (che ha tempi scala mostrati di pochi ns)?

Risposta: Teniamo conto che gli spettri che ho mostrato sono stati acquisiti con sistemi tradizionali a fototubi, nonostante ciò, riusciamo a mantenere separati i contributi.

[Bandiera]: Quale parte dell'elettronica è nuova e quanto è già stato sviluppato dal gruppo di ricerca? Quale è stato il contributo personale nello sviluppo dell'elettronica?

La scelta del cristallo scintillatore per l'applicazione è basata solo sulle caratteristiche temporali dell'emissione?

Risposta: Per quanto riguarda lo sviluppo di elettronica, non sarò io a fare il front end a livello circuitale. Io sarò coinvolto nella caratterizzazione come avevo già fatto in ASTAROTH. La parte più nuova è lo sviluppo dell'interfaccia RF, preferiamo costruirlo e non comprarlo per essere più flessibili. Il cristallo è uno dei più rapidi sviluppati recentemente.

[Sbarra]: confronto con tecnologie competitive (MCP)?

Risposta: mi serve risoluzione temporale di 100 psec.

[Arfelli]: per integrare 64 oggetti è necessario anche lo sviluppo di meccanica, come verrà gestito? Rilevanze di eventuali zone morte?

Risposta: Ci sono soluzioni facilmente implementabili, non si prevedono criticità a riguardo

[Giordanengo]: E' rischioso passare direttamente da 1 canale a 64 canali? Avete strategia di mitigazione del rischio (passare per un numero più limitato di canali)?

Risposta: Sì certamente si può cominciare con meno canali.

Si conclude sessione aperta delle presentazioni alle 18:20

18:30 Sessione CHIUSA

Comunicazioni del componente di Giunta Oscar Adriani

- 1) esprime soddisfazione per la giornata di presentazione dei grant giovani e commenta favorevolmente riguardo alla componente femminile espressa
- 2) FISICA MEDICA periodo con molte collaborazioni in fisica medica:
 - a) partecipazione a bando BNCT con CNAO, verrà stipulata convenzione specifica perché non è possibile partecipare al bando come unità INFN per mancanza di FTE. La convenzione specifica permetterà di contribuire alle attività del bando avendo un "rimborso" da parte CNAO.
 - b) visita al CNAO effettuata ad ottobre, prevista la firma di 2 convenzioni. La seconda riguarda tutte le attività di BNCT, di interesse INFN e CNAO
 - c) 29 novembre previsto incontro bilaterale con AIFM per coordinare attività nell'ambito della fisica medica (Adriani, Bisogni, Martelli)
 - d) previste giornate workshop fisica medica a Catania per aprile 2025
 - e) accordo quadro con la SIRR (Società Italiana Ricerca Radiazioni) in fase di redazione

- 3) Trasferimento tecnologico: prevista giornata conclusiva del percorso mentoring per trasferimento tecnologico
- 4) Riunione CVI comitato valutazione internazionale è stata fatta a Firenze a metà ottobre
- 5) Viaggio Giunta e Presidente in Cina per incontro con IHEP riguardo esperimenti in collaborazione (BESIII, JUNO etc..) è stata attivata una collaborazione che attiverà una serie di iniziative riguardo ai beni culturali in cui loro sono molto attivi. Non lavoreremo più a HERD perché si tratterebbe di scambiare hardware sensibile.
- 6) G7 delle infrastrutture di ricerca è stato tenuto in Sardegna vicino al sito proposto per ET con ministri e varie rappresentanze internazionali.
- 7) Firmato il CCN I-III, sforzo per ri-allineare temporalmente i contratti
- 8) nuovo disciplinare per benefici assistenziali: attivato tavolo di lavoro INFN che sarà discusso domani con i sindacati. Obiettivo: allineare i benefici assistenziali perché siano chiusi ed erogati all'interno dell'anno successivo
- 9) Il Direttivo ha istituito una task force per Europa (guida = Adriani, Malvezzi) per essere più incisivi e accedere a più finanziamenti a livello europeo. Selezionati 8 direttori o ex-direttori per vari ambiti: elettronica e chips act (Rivetti), ricerca eccellenza (Forti), infrastrutture di ricerca (Campana), calcolo (Dell'Agnello), energia (Previtali), dual use e sicurezza (Valente), medica (Nicosini) tecnologie quantistiche (Bonvicini) -> saranno redatti 2 position paper che saranno successivamente distribuiti
- 10) UBUY/MEPA/NOVA-PA c'è fermento riguardo RUP/ordini. E' stato testato UBUY presso Bologna, direttore soddisfatto -> tutte le strutture avranno a disposizione UBUY da gennaio. E' in corso la redazione per accordo quadro forniture materiale ottico. Sono arrivate lamentele riguardo al catalogo RS, è in corso contrattazione per usare RS come intermediario per articoli non disponibili sul loro catalogo. Il direttore di MI aveva segnalato difficoltà per le fonderie. Ora Europractice, Fraunhofer e altre si stanno iscrivendo alle nostre piattaforme, quindi si può accedere a questi ordini a partire da gennaio.
- 11) DDL pre-ruolo al momento fermo, non calendarizzato in Parlamento. Probabilmente non sarà discusso entro fine anno, vedremo che fine farà la riforma degli assegni di ricerca. Possibili decreti-legge o ulteriori proroghe.
- 12) legge bilancio: la legge è stata presentata circa 20 gg fa, sono stati fatti gli emendamenti. Gli articoli di potenziale interesse per INFN sono:
 - a) possibile trattenimento in servizio su base volontaria fino a 70 anni (max 10% delle risorse assunzionali)
 - b) 150 milioni € per centri nazionali e partenariati estesi post PNRR (assegnato a enti o fondazioni)
 - c) 2025-2027 turnover al 75% del personale cessato nell'anno precedente. Rimane da verificare se INFN rientra in questo articolo, e se verrà confermato.
 - d) articolo 135 al MUR verranno tagliati l'8% dei fondi. Sembra che la Ministra garantisca che per il prossimo anno il taglio sarà compensato da fondi

accantonati in precedenza. Segnale pericoloso, la Giunta farà il possibile per evitare i tagli. Si cercherà di mantenere concorsi regolari come si è fatto negli anni scorsi.

- e) sono state approvate le graduatorie art 15 per le progressioni III->II.
- f) i nuovi bandi ricercatori III livello saranno pubblicati entro l'anno e resterà aperto il bando per 30 gg

[Bersani]: tempi determinati TA PNRR?

Risposta: discrasia tra raccomandazione di stabilizzazione e taglio turnover del governo. In ogni caso si sta facendo una ricognizione su tutte le strutture per l'assunzione del personale PNRR TD.

[Bortolussi]: questione Cina: apprezzo che ci sia la volontà di mantenere attive collaborazioni su canali specifici. Nel nostro caso è attiva collaborazione su BNCT soprattutto attraverso grant MECL. Non è stato però permesso dalla dirigenza di siglare agreement specifici a riguardo, c'è possibilità che questa cosa cambi?

Risposta: c'è la possibilità concreta di riapertura, favorita anche da recenti visite di Mattarella e Meloni, che testimoniano la possibilità di riaprire canali di collaborazione scientifica dopo la chiusura della Via della Seta. Altre istituzioni hanno siglato agreement scientifici come per esempio CNR con CAS e varie Università hanno firmato bilaterali con atenei cinesi.

[Alessandro Di Mattia (CSN1)]: domanda su LHCb?

Polizza INA: ci sono sviluppi riguardo a possibilità di alternative economiche?

Risposta: convocate diverse riunioni per trovare strategie comuni con CSN1, bisogna sentire Adriano Lai.

Risposta: non è possibile probabilmente trovare soluzione per polizza INA. Forse possibile differenziare salario accessorio, ma non confrontabile con entità polizza INA.

[Romano]: accordo RS è solo con aziende italiane?

Risposta: anche con Mauser

[Romano]: Se passasse la questione del 75% cosa succederebbe ai vincitori del concorso?

Risposta: si assumerebbero a tempo determinato fino al momento che si possano assumere. E sarebbe in priorità stabilizzare queste figure anche posticipando l'assunzione dei tecnici e tecnologi PNRR.

[Giordano] : Sempre su RS forse si potrebbe estendere a DigiKey oltre che a Mauser

Risposta: bisogna chiedere a Marino Nicoletto di PD che si sta facendo carico di questo.

Comunicazioni del Presidente di CSN5

- 1) Per quanto riguarda le riunioni 2025 bisognerà spostare quella di febbraio, poi 6-8 maggio c'è INFN condivide all'Elba, riunione 6-8 Maggio probabile data di riunioni consuntivi - confermata Ortigia a Settembre.
- 2) Condividere in Sezione i Grant. Ci deve essere un Consiglio di Sezione dove si approva il Grant. Il coordinatore può essere coinvolto ed eventualmente può aiutare.
- 3) CVI 2024: avuti molti complimenti. La presentazione riguardava le call. Inoltre una domanda era se i grant giovani potessero essere aiutati a competere su fondi EU, sono stati mostrati i 4 che hanno già vinto. Sulle call è stata evidenziata l'innovatività sulle infrastrutture, sui rivelatori e quelle sulle tematiche. Infine è stato mostrato il follow up. Su una base di 15M euro investiti, sono stati raccolti 29M euro in fondi esterni. E' stato un momento importante per capire il significato delle Call come strumento strategico della CSN5
- 4) C'è stata una riunione di INFN4LS, molto costruttiva.
- 5) C'è stato il workshop di calcolo a Bari, è stato molto stimolante anche se non ha avuto grande pubblico. Si è vista un'evoluzione rispetto a due anni fa, notevole la presenza di giovani. Ci sono delle sigle di calcolo che fanno più o meno sempre la stessa cosa circa, cambiando nome. Si potrebbe mantenerle attive con lo stesso nome, ma fare una valutazione ogni 3 anni.
- 6) DRD - ci sarà un MoU trasversale e si sta ancora discutendo. CSN5 non mette fondi su DRD direttamente, ma in realtà ci sono delle sigle finanziate in CSN5 che chiaramente afferiscono a qualche DRD, quindi con Gabriele Simi è stata fatta una ricognizione di queste sigle e mostrate al management come finanziamento che abbiamo già dato.
- 7) Strategy sulla fisica delle alte energie: i coordinatori devono mandare al Presidente un riassunto delle riunioni che sono state fatte nelle Sezioni entro il 4 dicembre.

19:39

Simone Dell'Agnello - Presentazione di ricadute nella CSN2 di esperimenti finanziati da CSN5

Mercoledì 20 Novembre

08:30 Sessione chiusa: Sessione chiusa con il componente esterno della commissione giudicatrice

Giro di tavolo sulle presentazioni dei progetti

[Scifoni] il livello mi sembra molto alto. GREEAT ha fatto un'ottima presentazione, meno convincente RADIANT, sembra più incrementale che veramente innovativo, le risposte non sono state soddisfacenti. su ATOMIQA, DEBELL e TOSI ho conflitto, il progetto di Ciampi non ha presentato grande advancement rispetto a quello dell'anno scorso, PRIuS è interessante ma non ha specificato molto bene le tecniche di misure, non sono in grado di commentare su QUTE_FDS, DIANA presentato molto bene ed è stato molto chiaro quello che vorrà fare.

OPTIMAL non mi ha entusiasmato, l'applicazione di ML è sembrata un po' forzata e anche non tanto innovativa anche se la presentazione è stata buona. BIORAD3D è ovviamente interessante e utile ma non c'è stata discussione sullo stato dell'arte e non era chiaro cosa doveva fare il candidato, anche se il candidato ha competenze in materia.

[Conte] Mi astengo dal commentare ATOMIQA. Quelli che mi hanno convinto di più sono stati GREEAT, PRIuS (tematica di nicchia ma progetto si adatta bene a un grant giovani), DIANA, FORM3D (ho apprezzato onestà delle risposte e la consapevolezza del candidato).

Non mi hanno impressionato PHOTOSi, NeuMUSIC (cose già viste e fatte in altri contesti), BIORAD3D (il progetto è molto incentrato sulla biotecnologia; c'è nel progetto una forte componente CNAO così come in MATHER3D e finora le strutture 3D di MATHER3D non hanno funzionato. Il processo non è riproducibile e non sono disponibili protocolli consolidati come nel caso della radiobiologia tradizionale con colture 2D. Per me è un doppio finanziamento perché c'è già una sigla). L'altro progetto su cui ho molte perplessità è DEBELLI perché è un terreno dove il candidato non ha expertise in questo tema. IRSN comunque lavorerà su questo tema, e non credo che sia il caso di finanziare un progetto che è più legato alla comunità francese quando stiamo già finanziando GEANT4INFN. Le misure radiobiologiche si fanno già in ANTHEM. La validazione su cellule con neutroni rischia di essere poco convincente e si propone l'uso di uno strumento che non è ancora consolidato.

[Cardarelli] GREEAT, la candidata aveva ottime competenze ma l'applicazione su GEM mi è parsa non a fuoco, molto ambiziosa e lontana dalla realizzabilità. Su ATOMIQA bisogna considerare le condizioni al contorno (secondo grant), il lavoro è però molto interessante e grande competenza e maturità della candidata. RADIANT: progetto poco a fuoco, molti obiettivi e molti WP e richieste economiche su missioni forse non giustificate; candidata molto preparata. NeuMUSIC: tematiche PSA per discriminazione tracce già presente a Firenze (ARDE grant giovani 2023), alcune risposte della candidata poco convincenti. PRIuS molto interessante, attività nuova ma fa parte dell'anima interdisciplinare della CSN5 e il candidato era molto competente e preparato. DIANA: mi è piaciuto molto, padronanza e originalità della proposta. BIORAD3D: ho un po' di conflitto di interessi, non commento. DEBELLI ha convinto poco sulla parte di rivelatore: la realizzazione e utilizzo di GEM-pix per misure benchmark non è realistica. FORM3D Taffelli: molto bella la presentazione e molto convincente. Anche su FLASH non sono sicuro sull'effettiva rilevanza della applicazione proposta.

[Bortolussi]: mi hanno colpito alcuni progetti sulla base della padronanza dei candidati e la sensazione che fosse un'idea matura e solida. Bene Apponi GREEAT (convincente la presentazione), ATOMIQA Anna Bianchi, Anna Marini DIANA, F. Barbaro RADIANT (sono stata supervisor di dottorato, disclosure possibile conflitto interessi) la tecnica è stata brevettata (proponente tra gli autori) e potrebbe essere veramente traslata in clinica in tempi ragionevoli. PRIMUS molto affine alla CSN5, da valorizzare leadership italiana. FORM3D mi ha colpito l'onestà intellettuale riguardo ai punti di forza e punti deboli della proposta.

Non mi hanno colpito: BIORAD3D, si poteva fare un grant su questo puntando di più sulla fisica (dosimetria), mancava la parte radiobiologica (come si correlano i risultati radiobiologici rispetto alla dosimetria e alla microdosimetria in queste strutture) rispetto alla parte di competenza più bioingegneristiche. NeuMUSIC ha dimostrato poca consapevolezza sulla possibilità di irraggiare presso facility quali LENA.

[Bersani]: sono d'accordo con Valeria Conte. GREEAT interessante ma ambizioso. RADIANT meno solida ma interessante. ATOMIQA candidata molto preparata. PHOTO-si molto ambizioso per la scala di un progetto giovani non compatibile. PRIMUS mi è molto piaciuto il progetto, presentazione non ottimale. OPTIMAL progetto grande e costoso. BIORAD3D interessante ma come riportato da esperti forse manca contributo di fisica. DEBELLI non ha convinto il progetto. FORM3D molto ben presentato. FLASH non ha convinto.

[Bruzzi]: GREEAT progetto OK, argomento interessante e applicazione particolare, ma è importante per INFN lavorare su grafene. RADIANT, brevetto esistente ok, lascio agli esperti un commento a riguardo, buona presentazione, ATOMIQA ben presentato, gruppo solido, discussione su doppio grant.

PHOTO-SI: molto interessanti queste strutture, possibili applicazioni biomedicali. Il candidato però non ha dimostrato particolari competenze pregresse che permettano di ottenere i risultati proposti nel corso del grant. Magneto sputtering ha un costo che non è compatibile con il piano finanziario grant giovani. NeuMUSIC (è di Firenze, conflitto di interessi) Ma voglio ricordare alla commissione che noi facciamo una valutazione comparativa, quindi non dobbiamo tener conto che era stato già valutato l'anno scorso. PRIMUS ottima impressione e padronanza della tematica.

OPTIMAL progetto calcolo, rivelatore non giustificato come approccio, punto molto debole, progetto eccessivamente strutturato (wp disseminazione? non necessario per grant giovani). DIANA, candidata molto competente, bella anche la tematica di sostenibilità deve essere un plus da considerare. DEBELLI poca profondità bibliografica.

[Sbarra] GREEAT: anche se le applicazioni sul rivelatore sono lontane, io credo che il progetto sia buono e lei molto consapevole, su RADIANT il ruolo della proponente sembra meno rilevante e ha poco idea sugli ordini di grandezza, la vedo più debole. ATOMIQA: la proponente chiaramente è competente perché lavora già su questi temi, il proponente di PHOTOSi non ha dato sufficienti motivazioni sull'importanza e sul problema della proposta. La proponente di NeuMUSIC non ha saputo rispondere alle domande su efficienza (ha risposto con un numero troppo alto), l'originalità del progetto è moderata. PRIMUS mi ha convinto, il progetto è interessante e il proponente è preparato ed entusiasta, QUTE presenta un argomento di punta, il proponente è competente ma non me ne intendo abbastanza per valutare la forza del progetto, DIANA è stato il mio grant preferito, BIORAD3D non è nelle mie competenze, ma non mi ha convinto nelle sue risposte alla commissione, DEBELLI non ha portato un'idea particolarmente originale, anche perché sembra già dentro alla roadmap di GEANT4INFN, il proponente di FORM3D ha spiegato molto bene il problema e le strategie per

risolvere. OPTIME non mi ha convinto perché la presentazione è stata confusionaria. Il ruolo del proponente di FLASH mi è sembrato marginale.

[Alessandro Di Mattia (CSN1)]: molto interessante GREEAT. DIANA molto convincente: idea innovativa. Scettico su PRIMUS, tecnica già usata in CSN1 sulle emulsioni ed esiste ed è consolidata. Non chiaro il caso di fisica e le problematiche di allineamento tra le varie slices

[Simi]: GREEAT Apponi il progetto mi è piaciuto, ottima competenza e prospettive di applicazione. Su RADIANT sottoscrivo quanto detto da Bortolussi. ATOMIQA oggetto interessante, forse incrementale rispetto al lavoro precedente. PRIMUS la tecnica non era fare tracciatura, ma solo identificare blob su singola slice e quindi riconoscere la firma del rinculo della particella carica, progetto interdisciplinare in linea con CSN5. QUTE-FDS è un progetto complicato ma se l'idea viene dimostrata questo avrà grandi ricadute nell'applicazione per Einstein Telescope. FLASH piaciuto molto, legato allo sviluppo di rivelatori anche per fisica delle alte energie. DIANA molto interessante, idea innovativa e originale. BIORAD3d: dalla presentazione non è chiara l'innovatività. OPTIMAL: rivelatore c'entra poco con ottimizzazione beamline che è l'obiettivo centrale del progetto.

[Groppi] GREEAT interessante, ben organizzato, la proponente ha risposto in modo competente, ATOMIQA interessante e bilanciato ma non mi è sembrato innovativo, PHOTOSi mi è sembrato limitato sulle milestone e le risposte non sono state brillanti, NEUMUSIC vede un po' di problemi sperimentali con pochi FTE. OPTIMAL, risponde bene alle domande. DIANA mi ha impressionato positivamente. Su BIORAD3D mi allineo alla maggioranza. DEBELLI e FORM3D sono interessanti.

[Romano] Commento generale: non sono del tutto d'accordo con Scifoni sulla qualità media dei progetti. Tutti hanno sicuramente fatto un ottimo lavoro di scrittura e di presentazione, ma rispetto ad altri anni la qualità è medio alta, e avrei poca difficoltà a selezionare i migliori. Mi è piaciuto GREEAT per la sfida tecnologica e la presentazione, la proponente di RADIANT non ha mostrato sufficiente sicurezza, ma la tematica è interessante. ATOMIQA presenta un argomento completamente diverso dal precedente MUSICA e associo questo commento a FORM3D perché sono due progetti importanti in CSN5 perché volti alla traslazione clinica. Il proponente di PHOTOSi non mi ha convinto nella discussione, stessa cosa la proponente di NEuMUSIC, perché mi aspettavo un lavoro di miglioramento rispetto al progetto che avevamo già valutato. PRIMUS non è nelle mie corde e la presentazione è stata troppo enfatica. Su QUTE non ho abbastanza competenze per commentare. Su OPTIMAL non capisco l'innovatività e una vera applicazione. DIANA è stato ben presentato con uno stile adeguato e si vedeva la sua competenza e la sua appartenenza al progetto. Su BIORAD3D mi associo alla maggioranza sulla mancanza di innovatività: se si fosse focalizzato sulla validazione della parte in vivo e sulla parte fisica della radiobiologia avrebbe avuto un taglio diverso. DEBELLI (conflitto: ex dottorando) progetto non in linea con la sua esperienza precedente, poco solida

la competenza sulle tematiche del progetto. Poco chiaro cosa aggiunge il progetto alle attività già in corso nella collaborazione Geant4.

[Morozzi]: DIANA ha colpito: eccellente. Commento generale: non tutti i progetti erano di taglia grant giovani. PRIMUS: la presentazione ha convinto, padronanza oltre alla consapevolezza e trasparenza dei risultati attesi. FORM3D ha convinto molto. BIORAD3D: dal proposal mi aveva convinto, considerati però i commenti degli esperti di queste tematiche ho rivalutato il progetto. RADIANT: progetto convincente e con basi solide. NeuMUSIC va valutato come nuovo progetto ma non mi ha convinto. Confrontando però la presentazione di quest'anno e dello scorso anno non è cambiato nulla. Non è stato fatto sforzo per rimodulare il progetto. ATOMIQA è incrementale o c'è vera innovatività?

GREEAT l'applicazione non ha convinto molto, anche se il progetto non è male. FLASH e DEBELLI hanno convinto poco.

[PILO]: più convincenti: PRIMUS, vale la pena investire su questo filone di ricerca e inserirlo nell'INFN potrebbe essere importante. QUTE-FDS, è difficile capire il modo dell'ottica per i non esperti che sono poco rappresentati in CSN5, sarebbe importante capire quanto queste tematiche siano integrate con ET e rilevanti per l'applicazione finale. DIANA, caratterizzazione del materiale deve essere fatta con cura, forse bisogna rivalutare dove caratterizzare il materiale.

Meno convincenti: OPTIMAL poca trasferibilità dei risultati su altri setup, quindi rilevanza. FLASH perchè la scelta dell'applicazione presentata? poco forte il caso scientifico. DEBELLI poco convincente sul rivelatore a gas.

ATOMIQA (sono referee di MUSICA) proponente molto brava, progetto procede molto bene.

[Torrise]: poca esperienza sulle tematiche dei grant presentati. Mi hanno colpito le presentazioni: GREEAT, PRIMUS, DIANA (migliore della giornata), FORM3D.

[Ammendola]: Colpito positivamente da GREEAT, ben inserita anche in altri progetti. PRIMUS: lavoro seminale da valorizzare. FORM3D.

[Vaccarezza]: molto lontane dalle mie competenze. In ogni caso, le proposte più interessanti che mi hanno colpito: QUTE-FDS, la riduzione del rumore di questi segnali è molto rilevante nell'ambito dei progetti come ET, argomento di punta, vale la pena investire. DIANA molto interessante anche per la sostenibilità e ben presentata. FORM3D molto convincente. RADIANT interessante anche interazione con deutoni. PRIMUS argomento interessante, ben presentato.

[Tangaro]: Condivido la maggior parte dei giudizi già espressi. I progetti che hanno convinto di più sono DIANA e PRIMUS. Condivido le stesse perplessità su DEBELLI e FLASH.

[Fabbri]: FORM3D molto interessante, però molto spostato su tecnologia. DIANA molto interessante, alcuni dubbi sulla timeline in due anni.

[Lonardo]: Ho considerato innovatività e provenienza dell'idea dal candidato. Valutazione NO: NeuMUSIC, BIORAD3D per quanto già detto.

Valutazione FORSE: Radiant, programma molto complesso e competenza ristrette della proponente rispetto a tutto il progetto. ATOMIQA sviluppo incrementale, innovazione limitata. QUTE-FDS topic di interesse, ma molti lavori nel campo. OPTIMAL poco chiaro nel focus del progetto anche se ben preparato. DEBELLI lo sviluppo è importante di geant4-dna ma innesto di GEM-pix sembra artificiale. FORM3D interessante anche se lontano da applicazioni cliniche nel breve termine. FLASH manca applicazione di riferimento, sono nel core di tematiche INFN? forse più adatto a R4I?

SI: GREEAT. PHOTO-SI può essere interessante. PRIMUS presenta alcune difficoltà tecniche toccate superficialmente, ma il candidato ha convinto. DIANA: condivido quanto già detto, candidata calma e sicura con padronanza.

A questo punto termina la riunione della CSN5 per dare spazio alla riunione ristretta della Commissione giudicatrice dei grant giovani.